

Quiz Pemrograman Python - Sistem Manajemen Nilai Mahasiswa

Studi Kasus

Buatlah sebuah program Python berbasis menu untuk mengelola data nilai mahasiswa menggunakan list of dictionary. Program harus terus berjalan sampai pengguna memilih keluar.

Spesifikasi:

1. Setiap data mahasiswa terdiri dari NIM, Nama, dan Nilai (float).
2. Data disimpan dalam list dengan elemen dictionary.
3. Sediakan fungsi untuk mengubah nilai menjadi grade: A (85-100), B (70-84), C (55-69), D (40-54), E (<40).
4. Menu program minimal terdiri dari: Tambah data mahasiswa. Tampilkan seluruh data dalam format tabel beserta grade. Cari mahasiswa berdasarkan NIM atau Nama menggunakan Linear Search (substring, tidak peka huruf besar/kecil). Urutkan data berdasarkan nilai secara menaik atau menurun menggunakan Selection Sort (tanpa fungsi sort bawaan). Simpan seluruh data ke file teks dengan format: nim,nama,nilai. Baca kembali data dari file teks dan tampilkan ke memori program. Keluar dari program. Ketentuan:
 - Seluruh fitur dibuat dalam bentuk fungsi.
 - Gunakan perulangan untuk menu utama.
 - Tangani kondisi file belum tersedia saat proses pembacaan.
 - Jangan menggunakan library eksternal ataupun fungsi sort() dan metode pencarian bawaan.

Output yang diharapkan:

Program mampu mengelola data mahasiswa secara interaktif melalui menu, melakukan pencarian, pengurutan, penyimpanan, dan pembacaan data sehingga seluruh kebutuhan sistem terpenuhi.